

統計検定準1級：数学前提知識

Module 1: 指数・対数 (Converter)

「掛け算」の世界を「足し算」の世界に変換するアダプター。

1. 本質的定義

$$a^x = M \iff x = \log_a M$$

項目	指数 (a^x)	対数 ($\log_a x$)	SE的直感
役割	未来予測	現状分析	シミュレーション vs ログ解析
処理	爆発的拡大	スケール圧縮	<code>exp()</code> vs <code>normalize()</code>
統計	尤度 (Likelihood)	対数尤度	確率の積 → 和への変換

2. 必須公式（計算ライブラリ）

計算で頻出する変形ルール。これらは「式変形」で無意識に使うレベルにする。

- 積の分解: $\log(AB) = \log A + \log B$
 - 用途: 独立な確率の同時分布（積）を、対数尤度の和に分解する（最頻出）。
- 商の分解: $\log(\frac{A}{B}) = \log A - \log B$
 - 用途: 尤度比検定など。
- べき乗の係数化: $\log A^n = n \log A$
 - 用途: 指数分布族のパラメータを微分の前に下ろす。
- 底の変換: $\log_b M = \frac{\log_a M}{\log_a b}$
 - 用途: エントロピー（底が2）と尤度（底がe）の変換。

3. ネイピア数 e

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.718$$

- 用途: ポアソン分布、正規分布、積率母関数。統計学の「自然な」ベースライン。

Module 2: 三角関数 (Rotation Basics)

多変量解析における「データの回転」を理解するための基礎。

1. 加法定理 (Addition Theorems)

回転行列の導出に必須。ベクトルを回転させるとき、座標がどう混ざるかを表す。

- サイン (Sin): "咲いたコスモス コスモス咲いた"

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

- コサイン (Cos): "コスモスコスモス 咲いた咲いた" (符号逆転注意)

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

2. 回転行列とのリンク

主成分分析などで出る「回転行列 R 」の中身は、加法定理そのもの。

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

3. その他必須セット

- コーシー分布の積分: $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x$
- 合成 (スペクトル解析): $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$

Module 3: 微分 (Optimizer)

「変化の感度」を求め、最尤推定（最適化）を行うためのツール。

1. 基本関数（暗記必須）

- べき乗: $(x^n)' = nx^{n-1}$
- 定数: $(C)' = 0$
- 指数: $(e^x)' = e^x$ （形が変わらない）
 - $(a^x)' = a^x \log a$
- 対数: $(\log x)' = \frac{1}{x}$
 - $(\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}$

2. 演算ルール（API仕様）

複雑な関数を分解して微分するためのルール。

- 合成関数の微分 (Chain Rule): **【最重要】**

$$\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- 用途: 正規分布 $\exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2})$ などを微分するとき、中身の微分を掛け忘れないこと。

- 積の微分:

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- 用途: 部分積分（期待値計算）の逆演算として理解する。

- 商の微分:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

- 対数微分法:

$$(\log y)' = \frac{y'}{y}$$

- 用途: 尤度関数 L が積の形をしているとき、 $\log$ をとってから微分する方が圧倒的に楽。

3. テイラー展開（2次近似）

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2$$

- **用途:** デルタ法（近似的な分散の導出）、ニュートン法。

Module 4: 積分 (Aggregator)

「確率の合計（面積）」を計算し、期待値を求めるツール。

1. 基本関数（暗記必須）

- **べき乗:** $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$
- **逆数（対数）:** $\int \frac{1}{x} dx = \log |x| + C$
 - **注意:** 確率変数は正の値が多いので絶対値は外れることが多い。
- **指数:** $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$
 - **広義積分:** $\int_0^\infty e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$ （指数分布の全確率は1）

2. テクニック（計算パターン）

- **置換積分:**

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt$$

- **用途:** 正規分布の変数変換などで式を簡単にする。確率変数の変換時の**ヤコビアン**の基礎。

- **部分積分:**

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

- **用途:** $E[X] = \int x f(x) dx$ のような「 $x \times$ (確率)」の積分を解くための定石。邪魔な x を消すために使う。

3. 統計特化の積分公式（チートシート）

まともに計算せず、以下の形に帰着させて解く。

- ガウス積分: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$
- ガンマ関数: $\int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx = (k-1)!$
 - カイ二乗分布やガンマ分布の期待値計算で使用。

Module 5: 行列・線形代数 (Data Structure)

多変量解析（重回帰・PCA）の言語仕様。

1. 基本演算ルール

- 順序: $AB \neq BA$ （交換法則不成立）
- 転置: $(AB)^T = B^T A^T$ （順序逆転）
- 逆行列: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ （順序逆転）

2. 統計特有の行列クラス

- 対称行列 ($A^T = A$): 分散共分散行列 Σ 。固有値は実数。
- 直交行列 ($A^T = A^{-1}$): 回転行列。ノルム（長さ）を変えない。
- 冪等行列 ($P^2 = P$): 射影行列。カイ二乗分布の自由度に関係。
- 正定値行列 ($\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$): 分散が必ず正になる性質。

3. 二次形式と微分

最小二乗法の導出で必須。

$$Q = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

- 行列の微分公式: (A が対称行列の場合)

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathbf{x}^T A \mathbf{x}) = 2A\mathbf{x}$$

- 直感: ax^2 を微分すると $2ax$ になるのと同じ。

4. 固有値分解とトレース

主成分分析 (PCA) のアルゴリズム。

- 固有値分解: $A = V \Lambda V^T$
 - 固有値 λ : 分散の大きさ。
 - 固有ベクトル $\mathbf{v}$: 主成分の方向。
- トレース: $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$ (全分散の保存)

特別付録：統計検定準1級「数式パターン」逆引き

数式パターン	正体（連想すべき統計概念）
$\sum (y_i - \beta x_i)^2$	最小二乗法。微分して0にする。
$\prod f(x_i; \theta)$	尤度関数。log をとって和にする。
$\exp(-\frac{x^2}{2})$	正規分布。積分すると $\sqrt{2\pi}$ 。
$x^{a-1}e^{-x}$	ガンマ分布。積分すると $(a-1)!$ 。
$\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x}$	マハラノビス距離。多変量正規分布の指数部。
$ \det(\frac{\partial x}{\partial y}) $	ヤコビアン。変数変換時の補正係数。
$\sin \theta, \cos \theta$	スペクトル解析または主成分分析の回転。